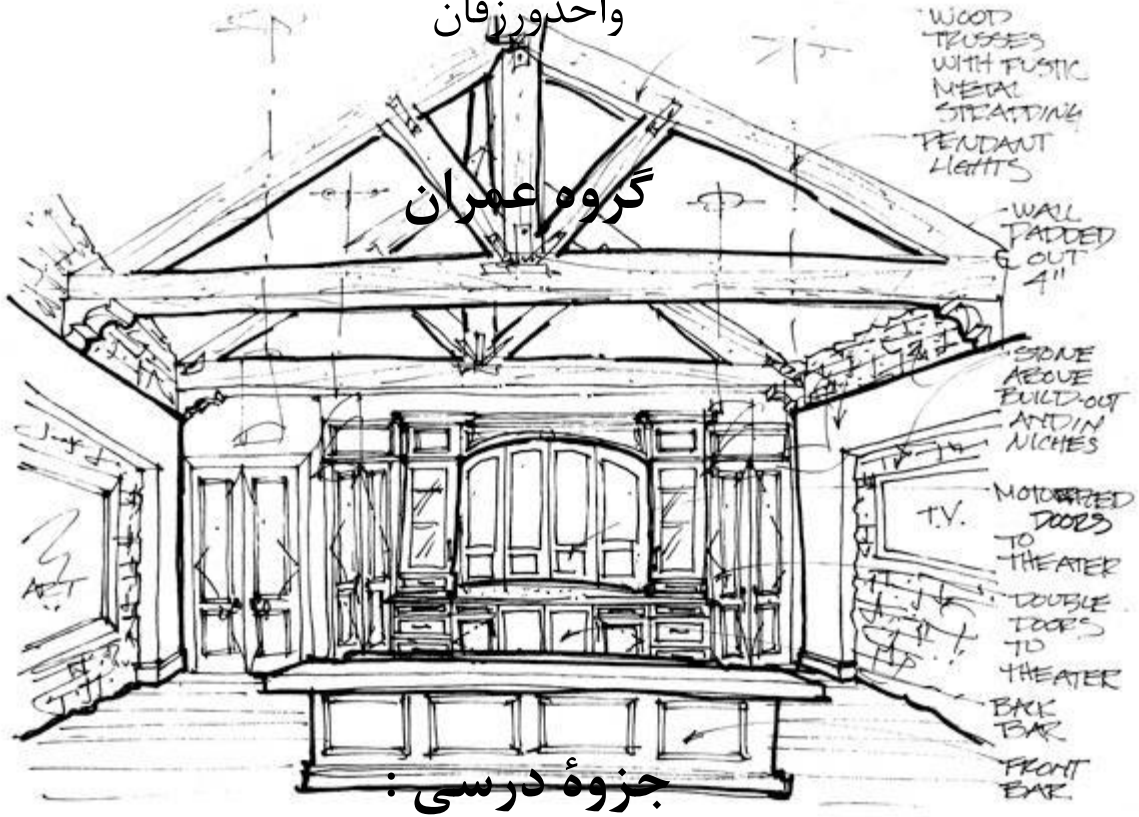




دانشگاه آزاد اسلامی

واحدورزقان

گروه عمران



اجزاء ساختمان

استاد: امیر پور حسن

دانشجویان عزیز:

لطفاً قبل از مطالعه به نکات زیر توجه نمایید:

** این جزوه به همراه مطالب تدریس شده در کلاس کامل بوده و ملاک امتحانی خواهد بود.

** بخش دوم مربوط به این درس اواسط ترم ارائه خواهد شد.

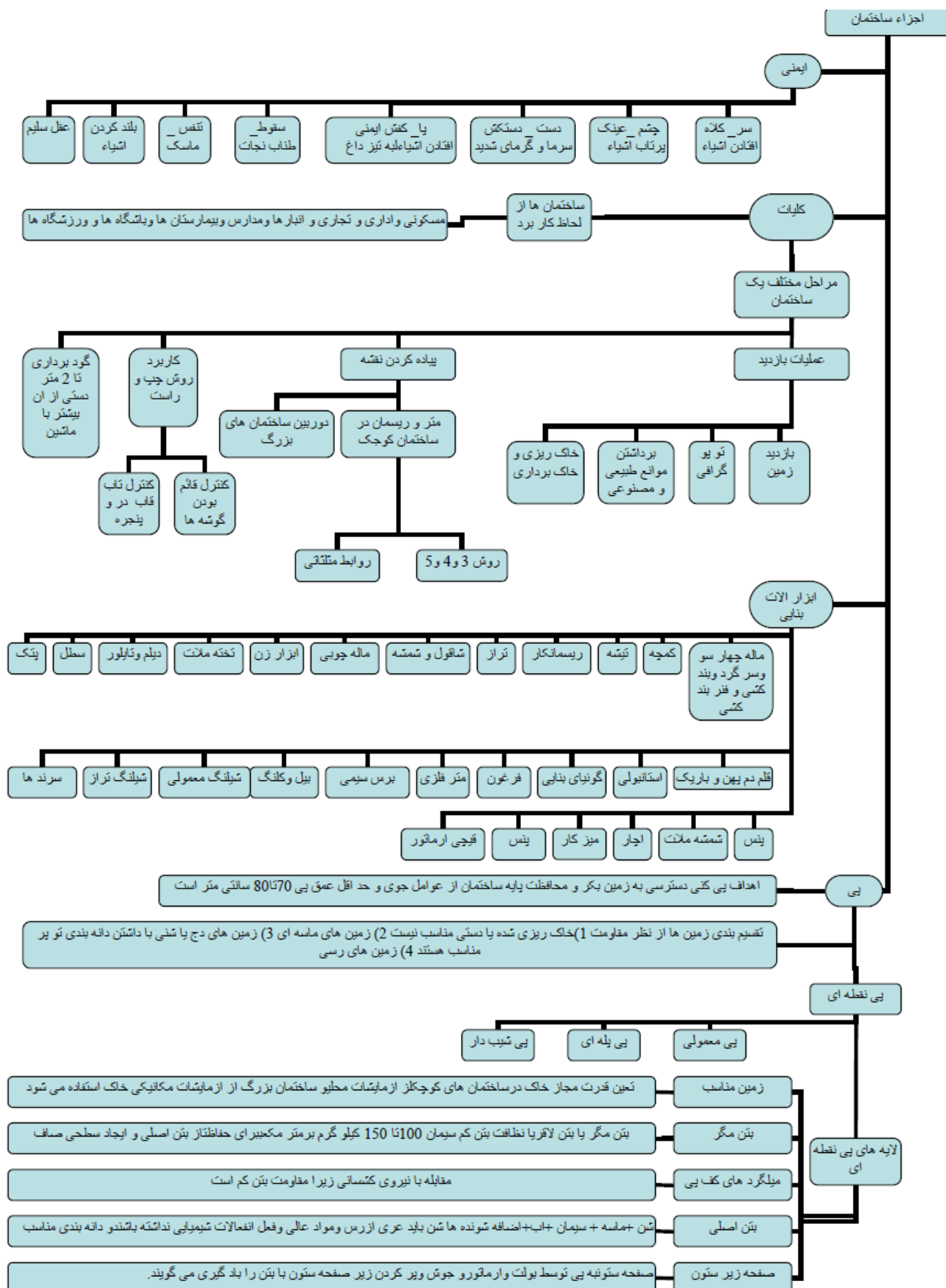
** جزوات در وبلاگ به آدرس زیر قابل دسترسی است:

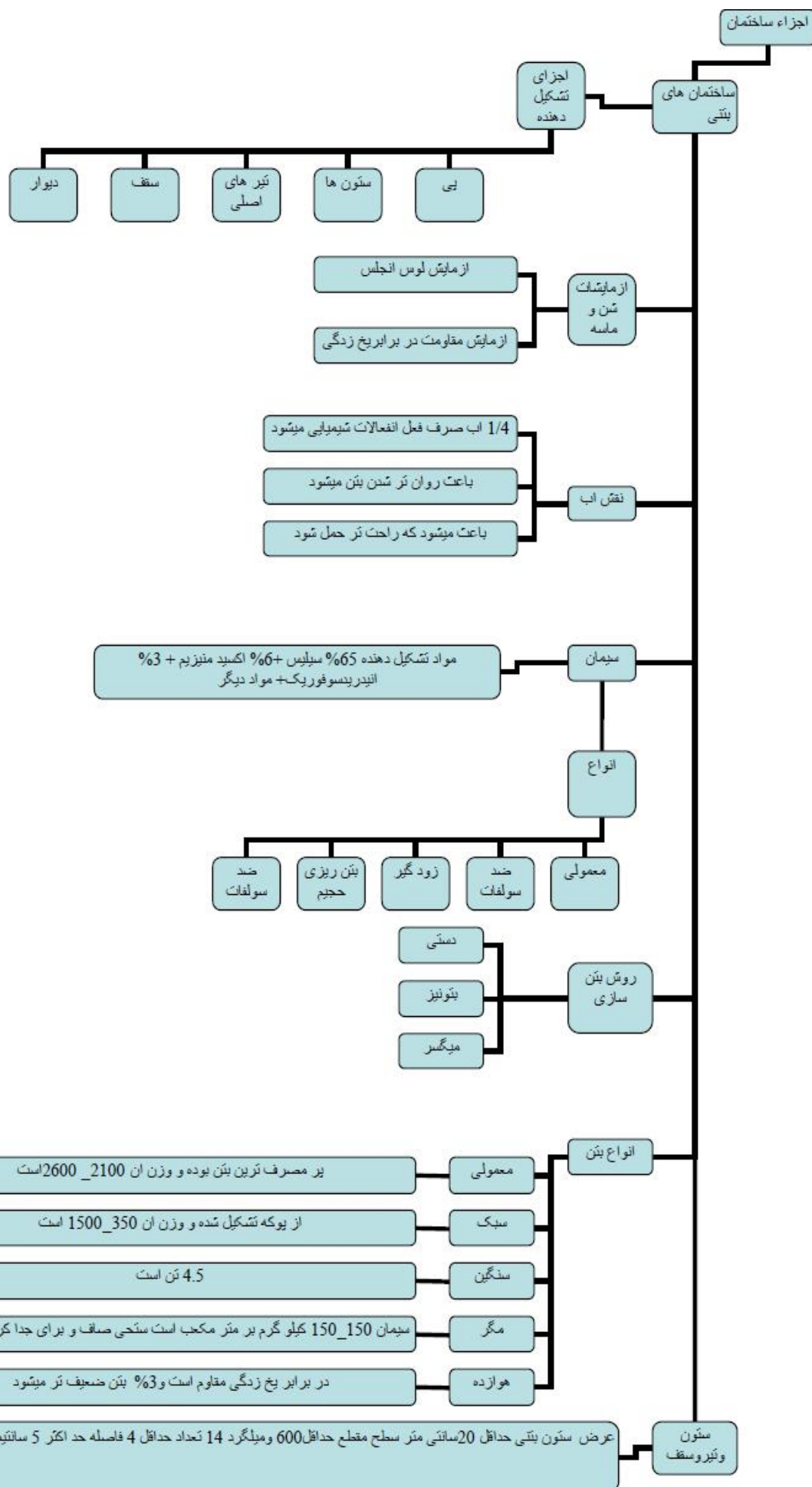
Amirpoorhassan.blogfa.com

**لطفاً سوالات و ایراد های خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید:

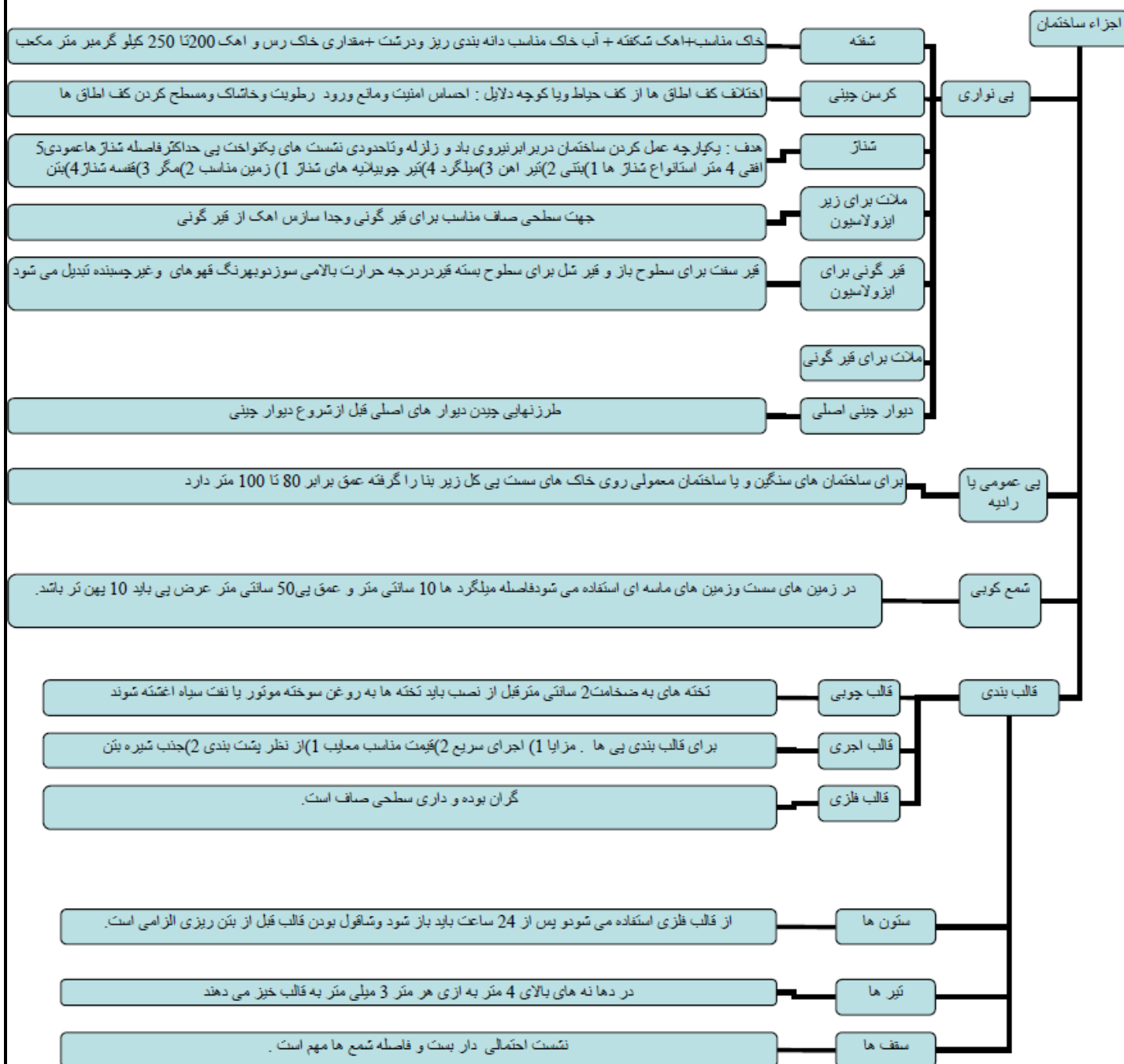
Email : Amirpurhasan@gmail.com

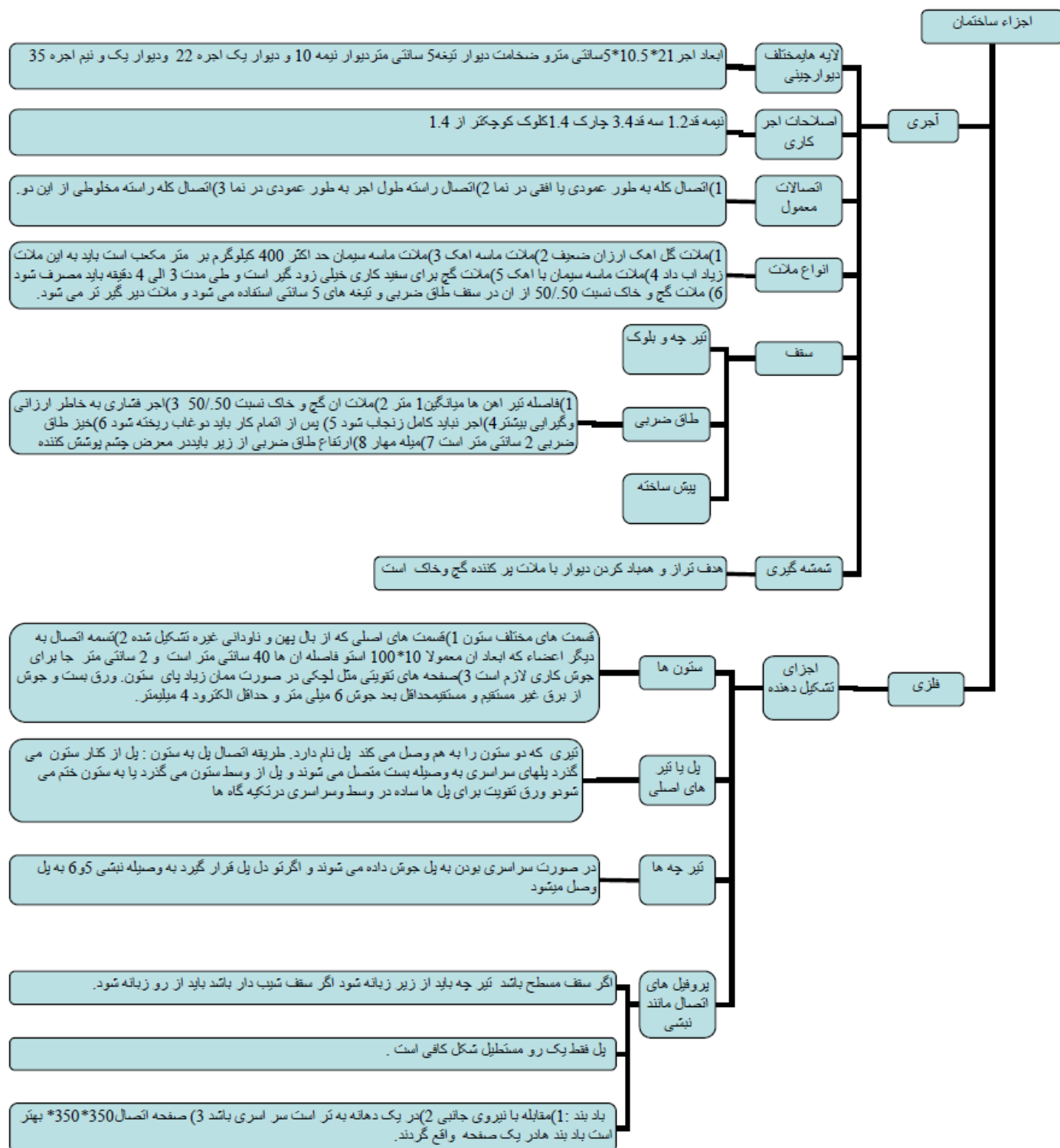






اجزاء ساختمان ----- امیر پور حسن





فصل اول :

اجزای ساختمان های بتن مسلح



• خاصیت بتن

۱. تحمل فشار مناسب و تحمل کشش بسیار کم
۲. لزوم استفاده از آرماتور جهت اصلاح رفتار بتن (استفاده از میلگردهای فولادی)
۳. تئوری عملکرد آرماتور در داخل بتن (همخوانی مناسب بتن و فولاد)
۴. نحوه هماهنگی آرماتور و بتن در انتقال نیروها
۵. استفاده از انواع آرماتورها در پی ها (آرماتورهای کششی - برشی - فشاری)
۶. آرماتور قابل استفاده در بتن مسلح و درجه بندی آن

• بتن سازی

۱. ترکیبات بتن : سیمان ، سنگ در دانه بندی های متفاوت ، آب و بعضاً افزودنیهای مجاز .
۲. نحوه ساخت بتن
۳. دستور نسبت اختلاط مواد با توجه به نوع سیمان - جنس و دانه بندی سنگها
۴. استفاده از دستگاههای بتن ساز ؛ (نام و عملکرد دستگاهها در عناصر II ارائه می شود).

• بتن ریزی

۱. نحوه ریختن بتن
۲. انتقال بتن
۳. تخلیه بتن از دستگاه به داخل ماشین
۴. رها نکردن بتن ارتفاع
۵. چای دادن بتن در داخل قالب
۶. تخلیه هوای داخل بتن (ویبره کردن بتن)

۲-۱- معایب و محاسن سازه‌های بتن آرمه

مصالح مختلفی مثل فولاد، چوب، مصالح بنائی و بتن ممکن است به عنوان گزینه‌هایی برای ساخت یک بنا مطرح باشند و این گزینه‌ها برای بسیاری از سازه‌های متداول، وجود دارند؛ اگرچه در ساخت اسکلت سازه‌های بلند، ممکن است به فولاد و بتن محدود گردند. با این وجود امروزه بتن آرمه به عنوان یک گزینه قابل اعتماد برای ساخت بسیاری از سازه‌های کوچک و بزرگ محسوب می‌گردد؛ به‌طوری که شاید بتوان از آن به عنوان مهم‌ترین ماده ساختمانی موجود با کاربردی فراگیر در تمام دنیا نام برد.



شکل ۲-۱- سازه‌های بتن آرمه

موفقیت قابل توجه بتن آرمه نسبت به سایر مصالح ساختمانی و به خصوص فولاد در کاربرد فراگیر آن را می توان مرهون موارد زیر دانست:

- بتن مقاومت فشاری قابل قبولی در مقایسه با بسیاری از مصالح ساختمانی دیگر دارد.
- تمامی اجزاء تشکیل دهنده بتن به جز سیمان به عنوان مصالح محلی و ارزان قیمت محسوب می شوند. تقریباً در همه جا می توان آب، ماسه و شن را از فواصل نزدیک به محل بتن ریزی حمل نمود.
- بتن را می توان به سهولت به هر شکل دلخواه درآورد. با ساختن قالب مناسب، تقریباً هر گونه مقطع سازه ای و شکل معماری را می توان از بتن آرمه تولید کرد.
- بتن مقاومت خوبی در مقابل آتش، دارد. یک ساختمان بتن آرمه می تواند ساعت ها در مقابل آتش سوزی های مهیب مقاومت کند، بدون آن که فرو بریزد. این مسئله فرصت کافی برای مهار آتش و نیز تخلیه ساختمان از نفرات و اموال را فراهم می کند.
- بتن همچنین مقاومت خوبی در مقابل رطوبت و آب دارد.
- اجزاء بتن آرمه از صلبیت بالایی برخوردارند. به همین دلیل معمولاً ساکنان یک ساختمان بتن آرمه در هنگام وزش بادهای شدید و یا تحرک زیاد همسایگان، لرزه ای را احساس نمی کنند.
- اجزاء بتنی در مقایسه با سازه فولادی به صورت ذاتی به محافظت و نگهداری کمتری نیاز دارند.
- بتن در مقایسه با سایر مصالح ساختمانی، عمر بهره دهی بسیار طولانی دارد. تحت شرایط مشخص، یک سازه بتن آرمه می تواند برای همیشه بدون کاهش در ظرفیت باربری مورد استفاده قرار گیرد. این مسئله مبتنی بر این واقعیت است که بتن در طول زمان نه تنها کاهش مقاومت ندارد، بلکه با گذشت طولانی زمان با تحکیم بیشتر سیمان، افزایش مقاومت نیز دارد.
- بتن در بعضی از اجزاء سازه ای نظیر پی ها، دیوارهای زیرزمین و شمع ها، به عنوان تنها گزینه اقتصادی محسوب می شوند.



شکل ۲-۲- سازه های بتنی



شکل ۳-۲- پی بتنی

(Foundation)

◀ اگر مقاومت خاک نسبتاً بالا بوده و بارهای انتقالی از سازه به زمین چندان زیاد نباشد انتقال بار را می توان در محدوده کوچکی از سطح زمین و در اطراف هر ستون به طور مجزا و یا در اطراف چند ستون به طور مشترک انجام داد. در این حالت عضو سازه‌ای مورد استفاده، پی نامیده می شود. معمولاً شالوده مفهومی کلی تراز پی در بر داشته و علاوه بر پی، شامل سایر اجزائی که بار را به زمین منتقل می دهند نظیر شمع‌ها نیز می شوند. اگر چه اغلب به صورت عامیانه و رایج، کلمات شالوده و پی معادل یکدیگر به کار می روند.

• اجرای بتن و سازه‌های بتن آرمه در مقایسه با سایر مصالح نظیر فولاد و یا حتی چوب نیاز به نیروهای اجرایی و کارگران با مهارت بالا ندارد.

از طرف دیگر برای بتن نقاط ضعفی را نیز می توان برشمرد که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:
- مقاومت کششی بتن بسیار پایین بوده و در حدود یک‌دهم مقاومت فشاری آن است.
- هزینه ساخت، اجرا و نگهداری قالب در حدود ۳۰ الی ۵۰ درصد کل هزینه اجرای سازه بتن آرمه بالغ می شود.
- کنترل کیفیت بتن یک کنترل کارگاهی است و نسبت به کنترل کیفیت فولاد که در کارخانه انجام می شود، به مراتب پایین تر خواهد بود.

۲-۲- فونداسیون های بتنی

تعریف فونداسیون: پی یا فونداسیون قسمتی از سازه است که غالباً پایین تر از سطح زمین قرار می گیرد و نیروهای ناشی از سازه را به خاک زیر آن انتقال می دهد.
بتن را می توان یکی از مقاوم ترین و مستحکم ترین سنگ های مصنوعی دانست. لذا پی هایی که با بتن ساخته می شوند، بهترین پی در کارهای ساختمانی به شمار می آیند. امروزه توصیه می شود که پی کلیه ساختمان ها را با بتن مسلح بسازند. به خصوص در مناطق زلزله خیزی نظیر شهرهای جنوب خراسان.

برای مطالعه ...

- سه اصل اساسی در طراحی فونداسیون ها باید رعایت شود:
- ۱- نشست کلی سازه به مقدار قابل قبول و جزئی محدود شود.
- ۲- قسمت های مختلف سازه تا حد امکان نباید دارای نشست های نامساوی باشند.
- ۳- در عمل برای محدود کردن نشست نیروهای ناشی از سازه را باید به لایه ای منتقل کرد که دارای مقاومت کافی باشد.

- هدف از ایجاد پی

ایجاد محیطی مناسب به جهت اینکه بارهای عمودی و افقی ساختمان بتواند به راحتی به زمین منتقل شود. (عامل انتقال بار از ساختمان به زمین)

- انواع پی از نظر شکل

۱. منفرد (ساده - دایره ای - پنجه اردکی - چند ضلعی ها - شکسته - پله ای)

۲. نواری

۳. گسترده (رادیه): رادیه ساده - دال و تیریک یک طرفه و دوطرفه - صندوقچه ای.

۴. مرکب.

- انواع پی از نظر محل اجرا

۱. سطحی

۲. عمیق (دستی - انفجاری - شمع کوبی و شمع ریزی)

- انواع پی از نظر جنس

۱. سخت شونده (شفته آهک ، بتن ، بتن مسلح ، سنگ غرقابی در گل آهک)

۲. سخت شده (سنگ چین با انواع ملات، خشکه چین، آجرچین، پی های موقت با آهن آلات، پی های پیش ساخته)

- شکل اجرای پی

۱. همسطح

۲. پله ای

*ترجیحاً پی ها می بایست در یک سطح اجرا شود.

جزئیات تصویری در کلاس ارائه خواهد شد.

- به طور کلی پی های بتنی را به دو دسته تقسیم می کنند:
- ۱- پی های سطحی ۲- پی های عمیق

۱-۲-۲- پی های سطحی

در صورتی که زمینی که مستقیماً زیر سازه قرار دارد شرایط مطلوب داشته باشد، می توان پی ها را مستقیماً بر آن بنا نهاد و ابعاد پی را طوری انتخاب کرد که تنش مجاز خاک از حد مجاز بیشتر نشود. به چنین پی هایی اصطلاحاً **پی های سطحی** گفته می شوند.

پی های سطحی را می توان به سه گروه تقسیم کرد:

الف) پی های زیر دیوار ب) پی های منفرد ج) پی های مرکب

۱-۲-۱- پی های نواری زیر دیوار:

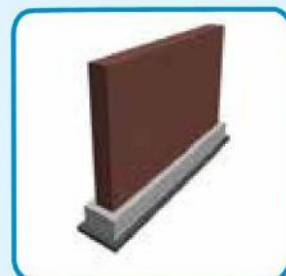
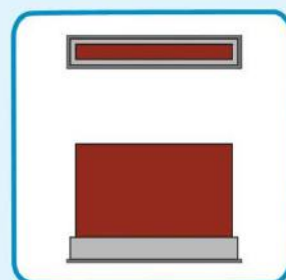
پی دیوار یک پی سرتاسری است که در زیر دیوارهای باربر آجری یا بتنی ساخته می شود.

۲-۲-۱-۲- فونداسیون های منفرد:

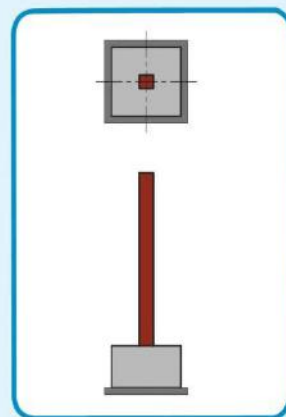
پی های منفرد متداول ترین نوع پی ها به شمار می روند و به طور مرکزی در زیر هر ستون قرار داده می شوند.



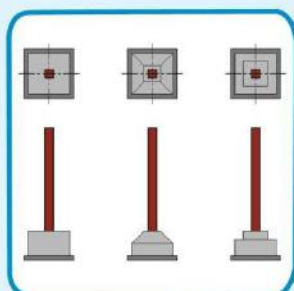
شکل ۵-۲- پی منفرد



شکل ۴-۲- پی زیر دیوار



شکل ۶-۲- پی زیر دیوار



شکل ۸-۲- فرم‌های مختلف
فونداسیون منفرد

پی‌های منفرد معمولاً به شکل مربع ساخته شده اما در صورت محدودیت جا و یا در مواردی که لنگر قابل ملاحظه‌ای بر ستون اثر کند، از پی مستطیل شکل نیز استفاده می‌شود. زاویه پخش بار در پی‌های بتنی ۳۰ تا ۴۵ درجه می‌باشد. لذا می‌توان این گونه پی‌ها را پلکانی یا به صورت هرم ناقص ساخت و در مصرف اضافی بتن صرفه جوئی نمود.



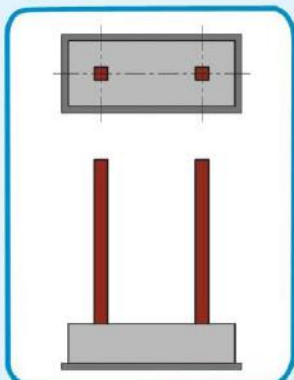
شکل ۷-۲- فرم‌های مختلف فونداسیون منفرد

۳-۱-۲-۲- پی‌های مرکب:

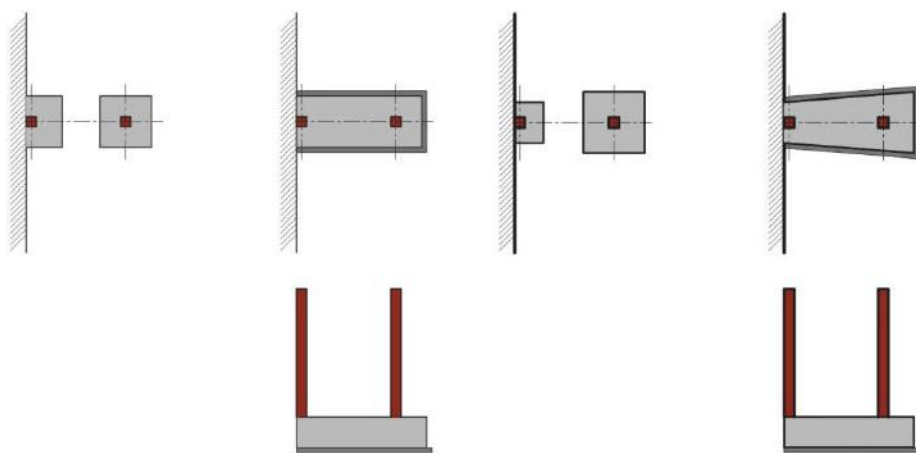
پی‌های مرکب به پی‌هایی اطلاق می‌شود که بیش از یک ستون بر آن‌ها تکیه می‌کند. این پی‌ها خود انواع مختلفی دارند که پی دو ستون، ساده‌ترین نوع آن‌ها است. این نوع پی که مشترک بین دو ستون است، در دو مورد استفاده می‌شود:

۱) هنگامی که دو ستون به اندازه‌ای به هم نزدیک باشند که پی‌های آن‌ها عملاً در یکدیگر تداخل کنند و یا اجرای آن‌ها به طور جداگانه امکان‌پذیر نباشد؛ به صورت مرکب اجرا می‌گردد.

۲) هنگامی که یک ستون روی خط حریم زمین قرار گیرد، در لبه خارجی پی واقع می‌شود که در این حالت از نظر ایستایی و اصول مهندسی مناسب نیست. برای رسیدن به یک پایداری مناسب، یک پی مشترک برای این ستون و ستون داخلی مجاور آن ساخته می‌شود تا بدین ترتیب پایداری پی افزایش یابد (این روش زمانی کاربرد دارد که دو پی مجاور نزدیک به هم باشند). در این حالت پی دو ستون به اشکال مختلف اجرا می‌شوند که در شکل (۱۰-۲) دو نمونه آن آورده شده است.



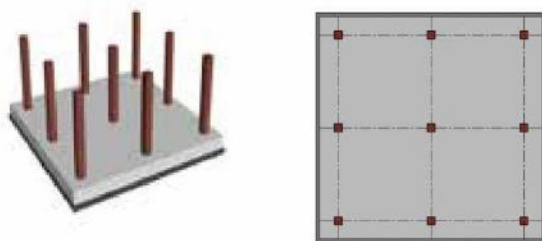
شکل ۹-۲- پی مشترک دو ستون



شکل ۱۰-۲- پی مشترک بین دو ستون در مجاورت دیوار همسایه

نوع دیگر پی‌های مرکب پی‌های سرتاسری یا نواری است؛ که ستون‌های یک ردیف را نگه می‌دارند. معمولاً وقتی که ظرفیت باربری خاک کم است به طوری که سطح قابل توجهی برای پی ستون‌ها لازم باشد، به جای استفاده از پی‌های منفرد از پی‌های نواری استفاده می‌شود. در این حالت، معمولاً پی‌های نواری در هر دو جهت ساختمان قرار داده می‌شوند و مجموعه نواری‌های سراسری متقاطع، پی مشبک یا پی شبکه‌ای را به وجود می‌آورد.

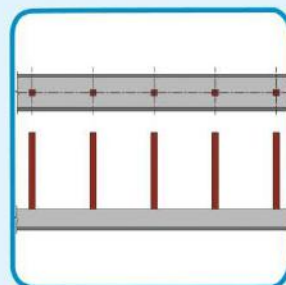
نوع دیگر پی‌های مرکب، پی‌های گسترده یا صفحه‌ای می‌باشد. در مواردی که مقاومت خاک بسیار کم است به طوری که در صورت استفاده از پی‌های منفرد عملاً سطح پی قسمت عمده‌ی سطح زیر بنا را می‌پوشاند، به جای استفاده از پی‌های منفرد یا حتی پی‌های نواری از پی گسترده استفاده می‌شود. در این حالت، پی تشکیل می‌شود از یک صفحه ضخیم بتن آرمه که تمام سطح زیر بنا را پوشانده و تمام ستون‌ها روی آن قرار داده می‌شوند.



شکل ۱۱-۲- پی گسترده



شکل ۱۲-۲- پی نواری



شکل ۱۳-۲- مشبک یا شبکه‌ای





شکل ۱۵-۲- پدستال

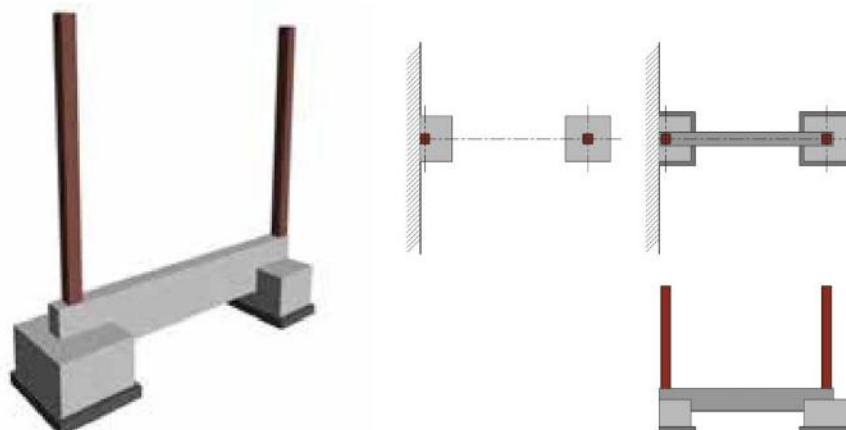
مزیت اساسی پی‌های نواری و گسترده نسبت به پی‌های منفرد این است که سختی و یکپارچگی این پی‌ها کمک بزرگی به کاهش نشست‌های نامساوی ستون‌ها می‌کند. از این رو در مواردی که سازه نسبت به نشست‌های نامساوی بسیار حساس است استفاده از این نوع پی‌ها ارجحیت دارد.

برای مطالعه ...

در انواع پی‌ها گاهی اوقات از پایه (یا پدستال) در زیر ستون استفاده می‌شود. پایه‌ها به دلایل مختلفی ممکن است تعبیه شوند؛ که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

- افزایش مقاومت برشی پی
- کاهش طول مؤثر ستون
- تأمین ارتفاع کافی برای جا دادن آرماتورهای انتظار در پی

نوع دیگر پی‌های مرکب، پی **باسکولی** است. به مجموعه‌ای از دو شالوده منفرد اطلاق می‌شود که با یک رابط قوی بتنی به یکدیگر مرتبط شده‌اند. این رابط که بخش باریکی از پی‌ها را به دیگری منتقل می‌کند، متکی بر خاک ساخته نمی‌شود. دلیل اصلی استفاده از پی باسکولی به جای انواع متداول پی مرکب، فاصله نسبتاً زیاد دو ستون مجاور هم است (که یکی از آن‌ها در کنار حریم زمین قرار می‌گیرد)؛ به طوری که استفاده از پی مشترک با پلان مستطیلی مقرون به صرفه نیست.



شکل ۱۴-۲- پی باسکولی

۲-۲-۲ پی‌های عمیق

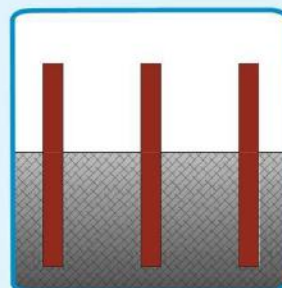
چنانچه خاک نزدیک سطح زمین دارای شرایط مناسب نباشد، لازم است به وسیله پی‌های عمیق که معمول‌ترین آن‌ها پی‌های شمعی است، بار را به لایه‌های عمیق‌تر و محکم‌تر انتقال دهند. شمع‌ها ممکن است منفرد یا به صورت گروهی باشند.

۲-۲-۲-۱ شمع‌های منفرد:

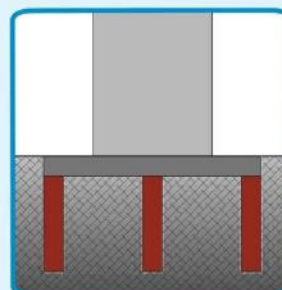
به شمعی اطلاق می‌شود که مستقیماً بار یک ستون را دریافت نموده و به زمین منتقل نماید.

۲-۲-۲-۲ گروه شمع‌ها:

به تعدادی شمع اطلاق می‌شود که بار خود را از یک یا چند ستون از طریق سر شمعی مشترک دریافت نموده و به زمین منتقل نمایند.



شکل ۱۶-۲ شمع منفرد



شکل ۱۷-۲ گروه شمع‌ها

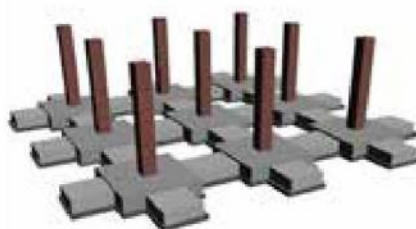
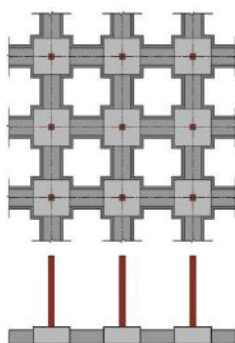
۲-۳ شناژهای بتنی

شناژ لغتی فرانسوی به معنی زنجیر می‌باشد. وجود شناژ به معنای یکپارچه شدن کلیه قسمت‌های ساختمان و یکنواخت شدن کلیه نشست‌ها می‌گردد.

شناژها به دو دسته تقسیم می‌شوند: ۱- شناژهای افقی ۲- شناژهای قائم

۲-۳-۱ شناژهای افقی

در سازه‌های بتنی، شناژهای افقی در آکس پی‌ها ساخته می‌شوند و پی‌های ساختمان را در حالت طولی و عرضی به یکدیگر متصل می‌نمایند. در این حالت به مجموعه پی و شناژها، پی کلاف شده می‌گویند.



شکل ۱۸-۲ پی کلاف شده

• شناژ (کلاف بندی)

۱. معنی کلمه شناژ (در فرانسوی به معنی زنجیر و عامل اتصال دهنده است)
۲. تئوری عملکرد شناژ : شناژ عامل اتصال و یکنواختی اجزای پی ساختمان در مقابله با نیروهای وارده خصوصاً نیروهای جانبی (باد و زلزله) است.

• انواع شناژ

الف (شناژ افقی :

محل کاربرد

۱. اتصال فونداسیونهای نواری یا منفرد به یکدیگر
۲. زیر تراز سقفها در ساختمانهای بنائی
۳. قرار گیری در ارتفاعات مناسب در ساختمانهایی که دارای ارتفاع بیش از ۴ متر می باشند.
۴. بعضاً در ساختمانهای فلزی که حجم کاربرد آجر به دلایل معماری زیاد است.
۵. زیر تراز دیوار در سیستم دیوار با زیر سط زمین یا زیرزمین Wall Post

ب (شناژ قائم :

محل کاربرد :

۱. اتصال شناژهای افقی به یکدیگر که در ترازهای مختلف اجرا شده است و در فواصلی که آئین نامه ۲۸۰۰ زلزله مشخص می کند.
۲. دیوارهای عمودی یا مورب که در محوطه سازی بکار میرود و سر آنها آزاد است.

• مصالح تشکیل دهنده شناژ

۱. بتنی : متشکل از : آرماتورهای اصلی حداقل ۴ عدد ، خاموت (تنگ) ، بتن.
۲. نیمرخهای فولادی با حداقل مقطعی که در آئین نامه مشخص می شود.
۳. آرماتورهای انفرادی بر اساس آئین نامه ۲۸۰۰ .

• نکات قابل توجه در زمان اجرای شناژ

۱. بافت آرماتور مناسب بر اساس نقشه ها

۲. قالب بندی مناسب

۳. ایجاد فاصله لازم بین آرماتور و قالب به منظور پوشش بتن (در شناژهایی که با زمین در تماس

هستند حداقل ۵ سانتی متر و شناژهای غیر از این حداقل ۲/۵ سانتی متر).

۴. وایبره کردن مناسب

۵. اتصال مناسب بین شناژهای افقی و عمودی

۶. تعبیه پلیت های نگهدارنده تیرهای سقف در شناژهای افقی زیر تراز سقفها

۷. استفاده از میلگردهای اتصال بین شناژهای قائم و دیوارهای جانبی

۸. عدم استفاده از ملات ماسه سیمان به جای بتن در شناژ قائم

۹. نگهداری مناسب بتن

تذکر: در ساختمانهای آجری شناژ فقط به منظور مقابله با نیروهای جانبی طراحی ، محاسبه و اجرا می

شود. لذا نمی بایست هیچگونه بار قائمی را بر آنها قرار داده شود . در صورتیکه قرار است زیر شناژ خالی

باشد و شناژ به عنوان نعل درگاه عمل کند طراحی جداگانه لازم دارد.

تذکر: با توجه به متفاوت بودن ارتفاع شناژ و ارتفاع فونداسیون، شناژ می تواند از سطح زیرین

فونداسیون یا سطح بالای آن همتراز باشد. در صورتیکه از سطح زیرین همتراز باشد فضای مناسبتری

برای عبور لوله های تأسیساتی فراهم می شود و در صورتیکه از سطح بالایی همتراز باشد بتن ریزی و

قالب بندی راحتتر است.

جزئیات تصویری در کلاس ارائه خواهد شد.

ستون و سازه

- عامل انتقال بارهای قائم ساختمان از سقفها و پلهای اصلی به فونداسیون می باشد.

- انواع ستون از نظر نوع ساخت

۱. پیش ساخته

۲. نیمه پیش ساخته

۳. ساخت درجا

- مصالح مورد استفاده در ستون

۱. سنگ با اشکال متفاوت

۲. چوب ؛ با اشکال متفاوت گرد- چهارپهلوی و ...

۳. خشت

۴. آجر

۵. نیمرخهای فولادی و ترکیبی از پروفیلهای فولادی

۶. بتن مسلح

۷. سایر موارد و مصالح

- اشکال ستون

۱. مقطع مربع شکل

۲. مقطع دایره

۳. مستطیل

۴. چند ضلعی

۵. صلیبی شکل

۶. اشکال خاص

تذکر: بسته به نظر طراح شکل ستون در ارتفاع نیز می تواند متغیر باشد.

• نحوه اتصال ستون به فونداسیون

۱. در ستونهای فلزی استفاده از پلیت مهار شده در داخل فونداسیون و جوشکاری عناصری همچون استیفرها، ورقهای لچکی و نبشی ها بین ستون و پلیت.
۲. در ستونهای بتنی استفاده از آرماتورهای انتظار تعبیه شده در فونداسیون
۳. سایر ستونها بعضاً با داشتن نشیمنگاه مناسب در روی فونداسیون یا سطح زمین مهار میشود. (در بعضی از پروژه ها و علی الخصوص پیش ساخته ها ممکن است ستونهای فلزی یا بتنی با پیچ و مهره و یا بت به فونداسیونها متصل شود).

• اتصال پلها به ستون (اتصال ستون به شاد تیرها یا تیر اصلی)

۱. پلهای فلزی، استفاده از گونیا و لچکی یا ورقه های فولادی
 ۲. پلهای بتنی، الف) بتن ریزی همزمان ب) نشستن پل روی تکیه گاه بتنی متصل به ستون
- تذکر: اتصال دیوار به ستون می بایست:
- الف- در ستونهای فلزی به وسیله میلگردها یا پروفیل های جوش شده صورت پذیرد.
 - ب- در ستونهای بتنی به وسیله پلیت های تعبیه شده در داخل ستون و جوش آرماتور به آن یا روش مناسب دیگر
 - ج- در ستونهای چوبی، استفاده از توری سیمی یا ریسمان مقاوم صورت گیرد.
- تذکر: داخل ستونهای فولادی به جهتی که برای رنگ آمیزی قابل دسترس نیستند، می توان برای جلوگیری از تعرق با ملات ماسه سیمان سبک پر کرد.
- تذکر: استفاده از توری سیمی در محل اتصال دیوارها به ستونها در نازک کاری الزامی است.
- جزئیات تصویری در کلاس ارائه خواهد شد.

۲-۴- ستون‌های بتنی

معمولاً ستون به عضوی اطلاق می‌شود که برای تحمل بار فشاری و انتقال آن به فونداسیون به کار می‌رود و نسبت ارتفاع به حداقل بُعد مقطع آن از ۳ بیش تر است. اعضاء فشاری را می‌توان به عنوان پایه در ساختمان‌های اسکلت بتنی در نظر گرفت.

■ انواع ستون‌های بتنی از نظر شکل مقطع:

۱- ستون‌هایی با مقطع مربع، (حداقل ابعاد مقطع 30×30 سانتی متر).

۲- ستون با مقطع مربع مستطیل، (حداقل ابعاد 40×25 سانتی متر).

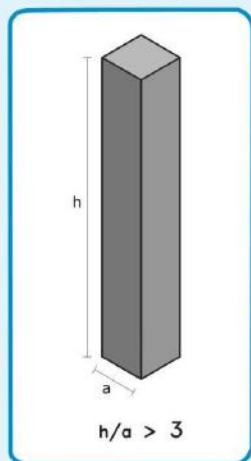
۳- ستون‌های با مقطع چند ضلعی منتظم، (حداقل طول ضلع 20 سانتی متر).

۴- ستون‌هایی با مقطع دایره (استوانه‌ای)، (حداقل قطر مقطع 25 سانتی متر).

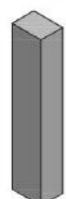
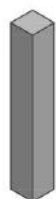
◀ ابعاد حداقل برای مقابله با تأثیرات

کمانش در نظر گرفته شده است.

(Column)



شکل ۱۹-۲- ستون



۵-۲- دیوارهای بتنی

با توسعه‌ی استفاده از بتن در صنعت ساختمان، از همان ابتدا ساخت دیوارهای بتنی با استقبال روبرو بوده است. دیوار به عنوان یک عضو صفحه‌ای نازک قائم محسوب می‌شود؛ به طوری که ضخامت آن به مراتب کم‌تر از عرض و ارتفاع آن می‌باشد.

دیوارها را از نظر رفتار سازه‌ای می‌توان به چهار دسته طبقه‌بندی کرد:

- ۱- دیوارهای حایل.
- ۲- دیوارهای باربر (بار قائم).
- ۳- دیوارهای برشی.
- ۴- دیوارهای غیر باربر.

۱-۵-۲- دیوار حایل:

دیواری است که به طور عمده زیر اثر بارهای عمود بر میان صفحه خود (فشار جانبی خاک یا آب) قرار می‌گیرد. در اکثر حالت‌ها، عامل پایداری در مقابل فشار، وزن خود دیوار است.

۲-۵-۲- دیوارهای باربر:

دیواری است که علاوه بر وزن خود، بارهای قائمی را تحمل می‌کند که ناشی از عکس‌العمل سقف یا نظایر آن است. با توجه به اهمیت این دیوارها آئین نامه خاصی برای آن‌ها تدوین شده است.

۳-۵-۲- دیوارهای برشی:

دیوار برشی، دیواری است که بطور عمده تحت فشار بارهای افقی ای است که عمود بر صفحه آن وارد می‌آید. نقش عمده این دیوار مقابله با نیروهای افقی مؤثر (باد و زلزله) بر سازه است.

◀ دیوار عبارت است از یک ساختار ممتد، یکپارچه، محکم و استوار که از جنس آجر، سنگ، بتن، چوب یا فلز و غیره می‌باشد؛ که ضخامت آن در مقایسه با طول و ارتفاع، نازک باشد. دیوار ساختمان یا محوطه را محصور و محافظت می‌نماید یا به عنوان مجزا کننده فضاها از یکدیگر عمل می‌کند.



شکل ۲۰-۲- دیوار حایل

◀ دیوارهای زیر زمین نیز نوعی از دیوار حایل است که در تعیین ضخامت آن‌ها علاوه بر نیروهای قائم، باید فشار جانبی خاک را نیز در نظر گرفت. حداقل ضخامت دیوارهای زیرزمین ۲۰ سانتی‌متر (در نقاط مرطوب، حداقل ۳۰ سانتی‌متر) است.



شکل ۲۱-۲- دیوار باربر



شکل ۲-۲۲- دیوار برشی

۴-۵-۲- دیوارهای غیر باربر:

شامل دیوارهای محیطی ساختمانی، جدا ساز داخلی و دیوارهای محوطه می شود. در طراحی این دیوارها باید به عایق بودن آنها در مقابل صدا و حرارت توجه کافی داشت. دیوارهای محوطه را در طولهای زیاد نباید بدون تکیه گاه های جانبی به کار برد. مهم ترین باری که در طراحی این دیوار در نظر گرفته می شود، بار باد است. حداقل ضخامت دیوارهای بتنی غیر باربر ۱۰ سانتی متر تعیین شده است.

۶-۲- تیرهای بتنی

در یک ساختمان با اسکلت بتن آرمه، بارهای مرده و زنده سقف و طبقات ابتدا به تیرها، سپس از طریق تیرها به ستون انتقال داده می شوند. سپس ستون بارها را به سطح فونداسیون منتقل می کند.

■ تیرهای بتنی را از نظر نوع اتصال به تکیه گاه به چهار دسته تقسیم می کنند:

۱-۶-۲- تیر ساده:

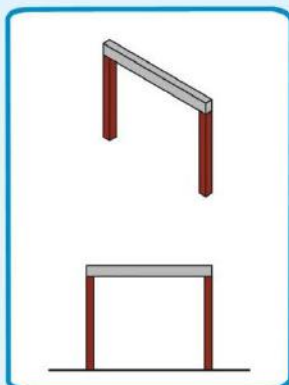
به تیرهایی با مقطع مربع یا مستطیل که بر روی دو تکیه گاه ساده (ستون یا دیوار) تکیه دارند، تیر ساده می گویند.

۲-۶-۲- تیر ممتد:

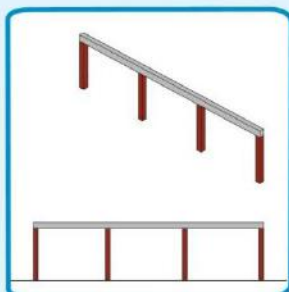
از این نوع تیرها برای پوشش چند دهانه متوالی استفاده می شود.

۳-۶-۲- تیر کنسولی یا طره ای:

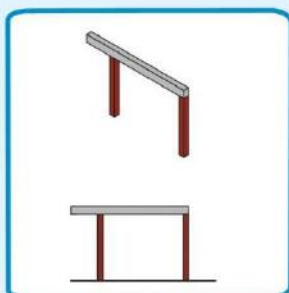
تیری که برای تحمل بار قسمت های جلو آمده سقف (نسبت به محور ستون ها) به کار می رود، را تیر کنسولی یا طره ای می گویند.



شکل ۲-۲۳- تیر ساده



شکل ۲-۲۴- تیر ممتد



شکل ۲-۲۵- تیر کنسولی

۴-۶-۲- تیر پوششی یا فرعی:

تیرهایی هستند که بار خود را به تیرهای اصلی منتقل می‌سازند.

۷-۲- سقف‌های بتنی

سقف یا کف قسمتی از سازه بتنی است که برای پوشش فضای مورد نظر به کار می‌رود. هدف از ساخت آن جدا کردن فضاهای مختلف از یکدیگر به صورت افقی است. متداول‌ترین نوع پوشش کف را در سازه‌های بتن آرمه، دال‌ها تشکیل می‌دهند.

تعریف: در بتن آرمه، دال به یک عضو سازه‌ای اطلاق می‌شود که ضخامت آن در مقایسه با دو بُعد دیگر آن کوچک بوده و برای انتقال بار در بام، کف‌های ساختمانی و پی‌ها به کار می‌رود. در چنین مواردی معمولاً پوشش کف متشکل است از تیرهای اصلی یا مجموعه‌ای از تیرهای اصلی و فرعی که دال‌ها در میان آن‌ها قرار می‌گیرند و سطح مورد نظر را می‌پوشانند.

■ انواع دال‌های بتنی عبارت‌اند از:

- دال یک طرفه

- دال دو طرفه

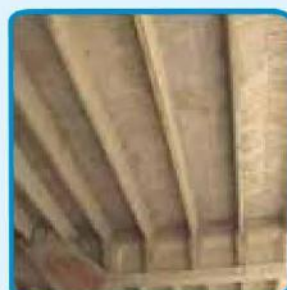
۱-۷-۲- دال یک طرفه:

در مواردی که دال فقط در یک جهت دارای تکیه‌گاه باشد، بار تنها در جهت عمود بر امتداد تکیه‌گاه حمل می‌شود؛ که در این حالت به آن **دال یک طرفه** می‌گویند. این سقف در مقابل نیروهای پیچشی مقاومت چندانی ندارد.

◀ تذکر: سقف‌های تیرچه بلوک، دال یک طرفه‌ای است که در آن برای کاهش بار مرده، از بلوک‌های سفالی یا بتنی توخالی برای پر کردن حجم سقف، استفاده می‌شود.



شکل ۲-۲۶- دال یک طرفه



شکل ۲-۲۷- دال یک طرفه با تیر



شکل ۲-۲۸- سقف تیرچه و بلوک

۲-۷-۲- دال دو طرفه:

در یک دال دو طرفه بارهای وارد بر دال در دو جهت عمود بر هم به تکیه‌گاه‌ها منتقل می‌شوند.

دال‌های دو طرفه بسته به طول دهانه و شدت بارهای وارد، در انواع مختلفی طراحی و ساخته می‌شوند که هر مورد از مزایای ویژه‌ای برخوردارند.

الف) دال صفحه تخت

ب) دال تخت با پهنه یا سر ستون

ج) دال مشبک یا دال با تیرچه دو طرفه

د) دال دو طرفه با تیر



شکل ۲-۲۹- دال دو طرفه



شکل ۲-۳۰- دال یک طرفه

◀ **تذکر:** چنانچه دال در هر دو راستای عمود بر هم دارای تکیه‌گاه باشد ولی نسبت دهانه بزرگ‌تر به دهانه کوچک‌تر آن از ۲ بیش‌تر باشد؛ دال فقط در راستای دهانه کوچک‌تر عمل می‌کند. در این حالت دال، به صورت یک دال یک طرفه عمل می‌کند.

۱-۲-۷-۲- دال صفحه تخت

دال تخت یک دال ساده با ضخامت ثابت است که مستقیماً روی ستون قرار گرفته است. این دال برای پوشش سقف در ساختمان‌هایی با بارهای سبک، نظیر آپارتمان‌های مسکونی و با دهانه‌های ۴/۵ تا ۶ متر مناسب و اقتصادی است.



شکل ۲-۳۱- دال تخت

۲-۲-۷-۲- دال تخت با پهنه یا سر ستون

از آنجا که در دال تخت بار کف مستقیماً از دال به ستون‌ها منتقل می‌شود تنش‌های برشی قابل ملاحظه‌ای در دال به وجود می‌آید، به طوری که در بسیاری موارد ضخامت دال در محل ستون‌ها جوابگوی این تنش‌ها نخواهد بود. در چنین مواردی از روش‌های مختلفی برای تقویت دال استفاده می‌شود. یکی از این روش‌ها افزایش ضخامت دال در اطراف ستون‌ها است. به این ضخامت اضافی اصطلاحاً **پهنه** و به دال حاصله **دال تخت با پهنه** گفته می‌شود.



شکل ۲-۳۲- دال تخت با پهنه

راه حل دیگر استفاده از سر ستون یا ماهیچه ستون در انتهای ستون است. به چنین دال‌هایی **دال قارچی** نیز می‌گویند. از این نوع دال‌ها برای کف‌هایی با بارهای سنگین نظیر ساختمان‌های صنعتی، انبارها و نیز پارکینگ‌های طبقاتی، به خصوص اگر دهانه‌ها بزرگ باشند، استفاده می‌شود.

۲-۷-۲-۳- دال مشبک یا دال با تیرچه دو طرفه

با افزایش دهانه دال، ضخامت آن نیز افزایش یافته و وزن کف عامل تعیین کننده‌ای در طراحی آن می‌شود. یک راه حل مناسب برای کاهش وزن و صرفه جویی در مصرف بتن، آن است که دال تخت ضخیم، در میانه‌های دهانه‌ها با یک دال کاملاً نازک با برآمدگی‌هایی در دو جهت عمود بر هم، جانشین شود. برای اجرا، با استفاده از قالب‌های جعبه‌ای شکل، فضاهای خالی در قسمت زیرین دال به وجود می‌آورند.



شکل ۲-۳۴- دال مشبک

۲-۷-۲-۴- دال دوطرفه با تیر

یک سیستم مناسب دیگر به خصوص برای دهانه‌های بزرگ، سیستم دال دوطرفه به همراه تیر است. در این حالت علاوه بر دال کف، بین بعضی از ستون‌ها و یا تمام آن‌ها از اعضای تیر نیز



شکل ۲-۳۳- دال قارچی



شکل ۲-۳۵- دال مشبک

استفاده می شود. در این سیستم بارهای وارد بر دال، به صورت دو طرفه به تیرهای عمود بر هم انتقال داده شده و سپس از طریق تیر به ستون منتقل می شود.

۸-۲- پله های بتنی

پله ساده ترین وسیله برای رسیدن به ارتفاعات مختلف در ساختمان یا محوطه است.

انواع پله های بتنی عبارت اند از :

■ پله یک طرفه مستقیم

- پله دو طرفه

- پله ی بتنی دارای تیر باربر

- پلکان دالی شیب دار با پاگردهای چرخش

- پلکان دالی پیوسته با دو خم بتنی

- پلکان معلق یا طره ای بتنی

- پلکان حلزونی چشم دار بتنی

- پلکان های پیش ساخته (پلکان مستقیم پلکان دالی دو خم پلکان بدون پیشانی و پلکان حلزونی)



شکل ۳۶-۲- دال دو طرفه با تیر



شکل ۳۷-۲- نمونه هایی از پله های بتنی

انواع سازه های اسکلت فولادی



Untitled-1



ساختمان و اسکلت فولادی (سازه قابی)

معایب و مزایای اسکلت فلزی

معایب:

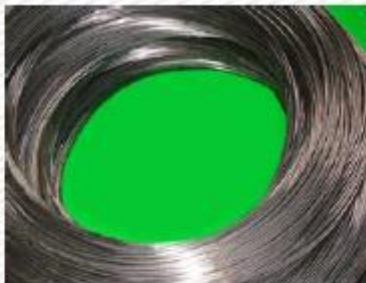
- ۱- ضعف در دمای زیاد
- ۲- خوردگی و فساد فلز در مقابل عوامل خارجی
- ۳- جوش نامناسب

مزایا:

- ۱- مقاومت زیاد
- ۲- خواص یکنواخت
- ۳- دوام
- ۴- شکل پذیری
- ۵- پیوستگی مصالح
- ۶- انفجار
- ۷- تقویت پذیری و امکان مقاوم سازی
- ۸- شرایط آسان ساخت و نصب
- ۹- سرعت نصب
- ۱۰- وزن کم
- ۱۱- اشغال فضا



انواع پروفیل های مصرفی در ساختمان اسکلت فلزی:



- ۱- تیر آهن ۲- نبشی ۳- سپری ۴- ناودانی ۵- میلگرد و مفتول ۶- پروفیل های توخالی

Untitled-1

ستون های اسکلت فلزی



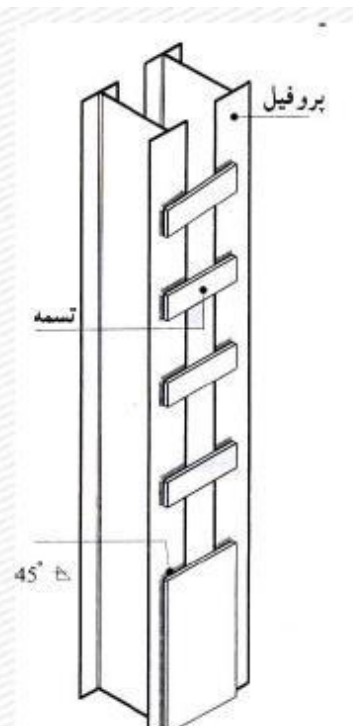
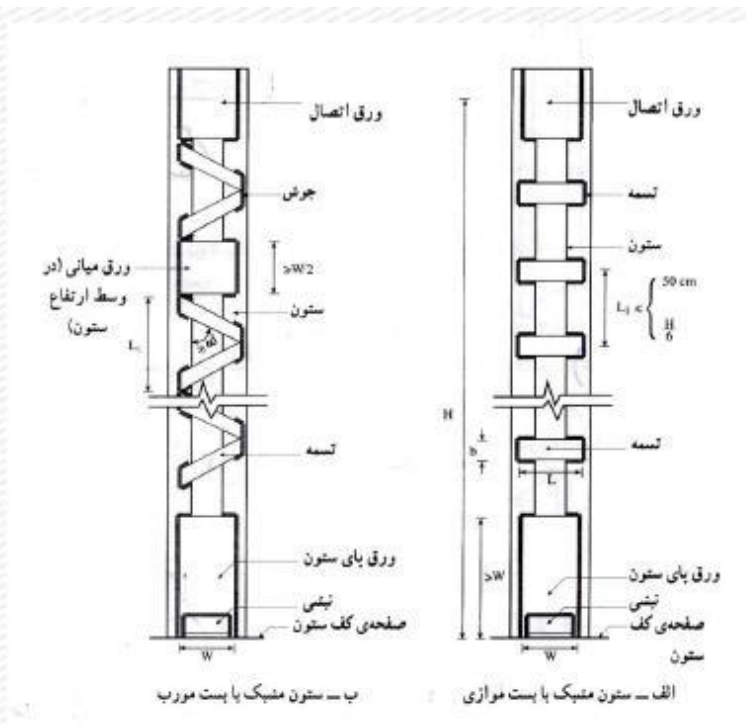
ستون با مقطع جعبه ای



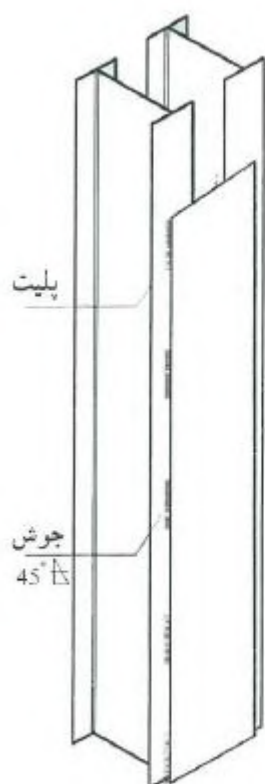
ستون با مقطع صلیبی

ستون لوله ای به صفحه کف ستون



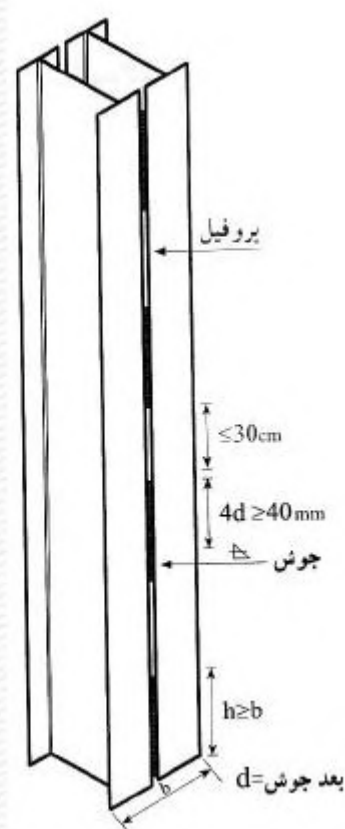


اتصال دو پروفیل با قیدهای موازی و یا مورب



ستون با پروفیل جفت (دوبل)

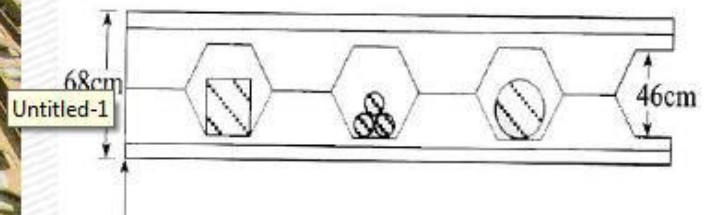
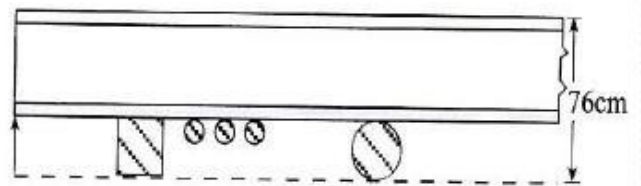
ستون با ورق تقویتی یکسره



شاه تیرها:

شاه تیرهای فولادی ممکن است بصورت های زیر بکار بروند:

- ۱- تیر آهن معمولی بصورت تک
- ۲- تیر آهن بال پهن
- ۳- تیر آهن معمولی با ورق تقویتی
- ۴- تیر لانه زنبوری
- ۵- تیر مرکب



تیرهای لانه زنبوری

راه پله (اسکلت فلزی)



شمشیری راه پله

● مقاوم سازی با توجه به نوع سازه

۱. سازه های فولادی :

الف) استفاده از بادبند های فلزی یا مهار بندی فلزی :

در این روش به منظور استحکام بخشی به ساختمان با استفاده از پروفیل های فولادی اعم از تیرآهن، ناودانی، نبشی و قوطی و ... با اشکال مشخصی که مطلوبیت لازم را بتواند در سازه ایجاد نماید در مکانهای خاصی از سازه بکار برده می شود.

تذکر:

* اشکال مهار بندی معمولاً به صورت X، قطری، K، V، ۸، خاص، لوزی، می باشد.

* در زمان طراحی سازه، تعمیرات لازم به جهت جلوگیری از ایجاد پیچش در سازه به لحاظ جابجایی محل مهاربندها به عمل آمده است. لذا نمی بایست بدون دریافت نظرات مهندسین محاسب محل و نوع پروفیلها و همچنین شکل مهار بندها را تغییر داد.

* عموماً مهاربندها از پایین ترین طبقه تا بالاترین تراز می بایست در یک صفحه و یک ردیف قرار گیرد. مگر اینکه در زمان طراحی پیش بینی لازم به جهت جابه جایی دهانه های مهاربندی شده و ایجاد صلبیت مناسب در سقف به عمل آمده است.

* دقت در جزئیات اجرایی مهاربندها و الصاق لچکی های متفاوت بر حسب نظر طراح الزامی است. مناسبترین محل برای جوش کاری ورق مهاربندها و همچنین پروفیل های محور تقارن ستونها می باشد. در غیر اینصورت می بایست بر اساس نظر طراح خارج از موضوع فوق عمل نمود.

ب) دیوار برشگیر :

این روش در بعضی از سازه ها به لحاظ محدودیت دهانه هایی که امکان مهاربندی را دارند یا الزاماتی که طراح در نظر می گیرد به جای روش قبل می توان از مصالح سخت و صلب استفاده کرد. مصالح تشکیل دهنده این دیوار برشگیر می بایست مقاومت کافی را دارا بوده که متداولترین آنها بتن مسلح است.

تذکر :

* امتداد دیوار برشی از پایین ترین تراز بر روی پی ها و شناژها تا بالاترین تراز می بایست ثابت بماند.

* تمهیدات لازم به منظور ایجاد گیرداری بین سازه و دیوار برشی به عمل آید.

* در صورت نیاز به ایجاد حفره و روزنه در دیوار برشی از قبل می بایست تمهیدات لازم را در محاسبه و اجرا به عمل آورد.

ج) استفاده از اتصالات گیردار و قاب صلب :

هرگاه به لحاظ الزامات معماری به هیچ وجه امکان استفاده از دیوارهای برشی یا مهاربندی میسر نبوده یا محدودیتهای آئین نامه وجود داشته باشد می توان از روش فوق استفاده نمود. در این روش معمولاً هزینه های اقتصادی بالاتر رفته و مقاطع و ارتفاع پروفیل های ستون و سقف نیز افزایش می یابد.

تذکر:

*دقت در طراحی جزئیات اجرایی و نظارت بر اجرای آن از اصولیترین مباحث صحت عملکرد این روش می باشد.

*استفاده از جوشکاران ماهر و با تجربه متضمن صحت این روش می تواند باشد.

*استفاده از ابزارهای مناسب جوشکاری اعم از : دینامها و دیزلها ، الکترودها و ... تضمین کننده صحت عملکرد این روش است.

د) ترکیب دو حالت مهاربندی در یک جهت و قاب صلب در جهت دیگر :

هرگاه بر اساس الزامات معماری یا سایر محدودیت ها نتوانیم از سیستم مهاربندی در دو جهت استفاده کنیم می توان در یکی از جهات روش دیگری را بکار بست و لیکن مناسب تر است که همواره از یک روش استفاده کرد.

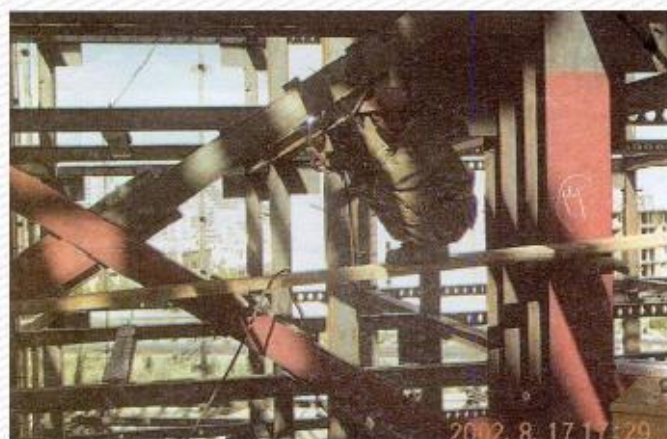
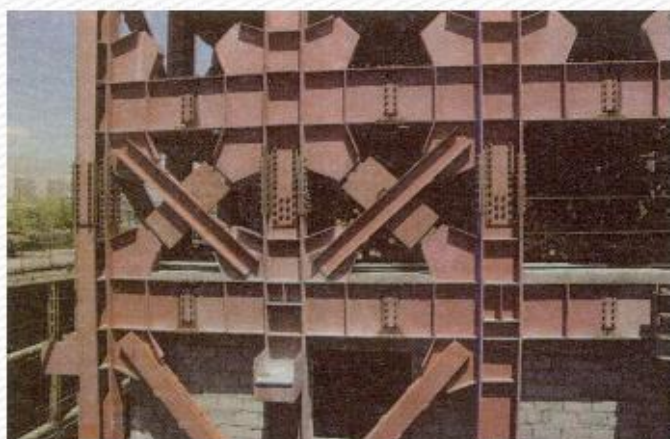
هـ) در بعضی از سازه ها ممکن است مجبور به استفاده از هر دو روش به صورت توأم باشیم. (الزامات آئین نامه در بعضی از ساختمانها الزام کننده به استفاده از این روش است)

بادبند ها

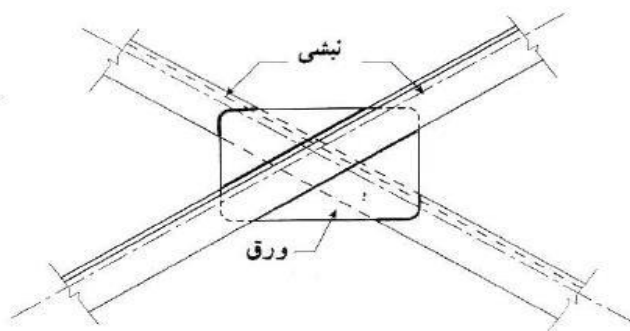


استفاده از چند نوع باد بند در یک ساختمان

نمونه ای از بادبند ۸



نمونه ای از بادبند ضربدری



دیتیل اتصال بادبند ضربدری



انواع وسایل اتصال:

- ۱- پیچ
- ۲- پرچ
- ۳- جوش



نمونه ای از جوش گوشه



جوش نا مرغوب



جوش مرغوب

تصاویر نهایی :

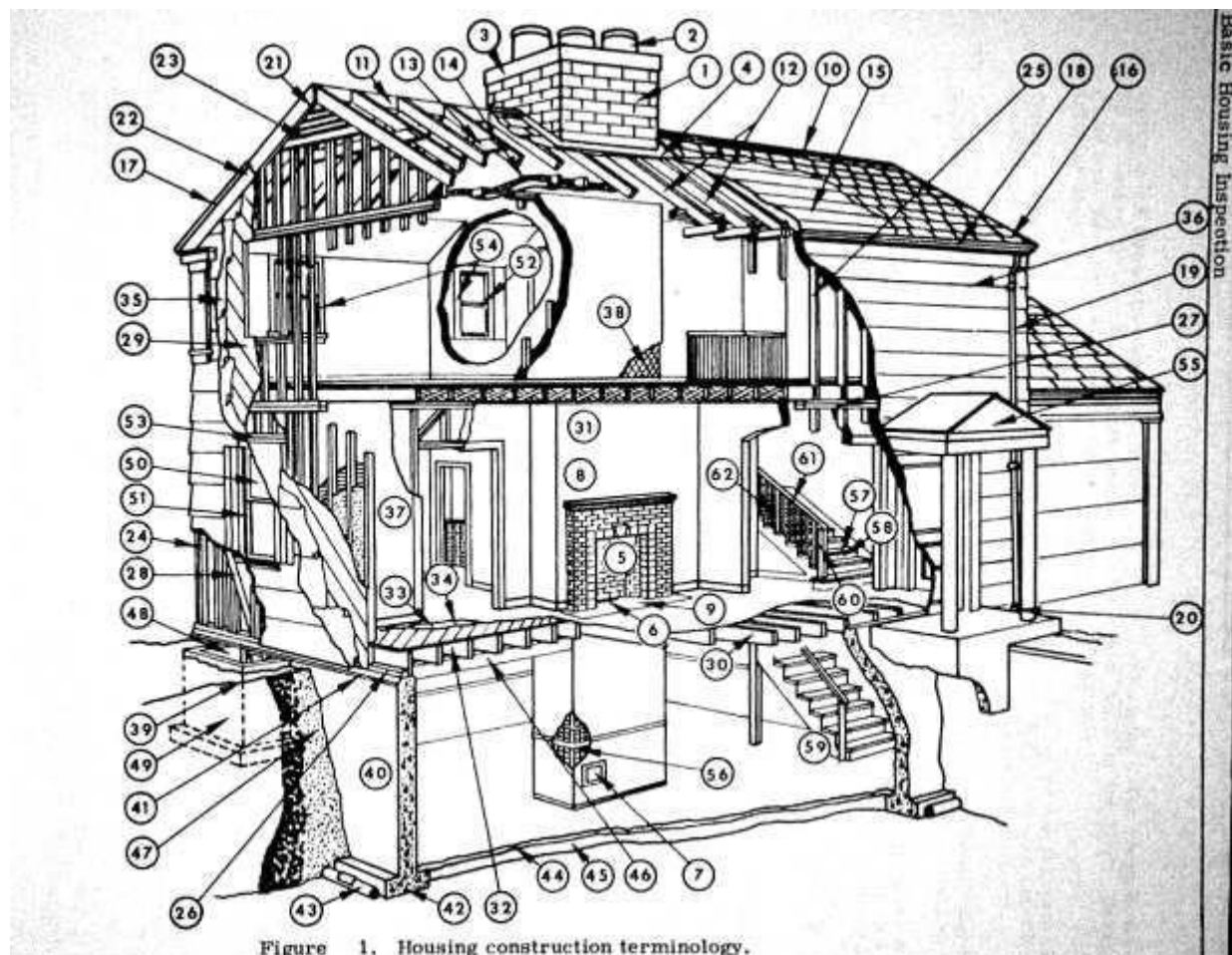
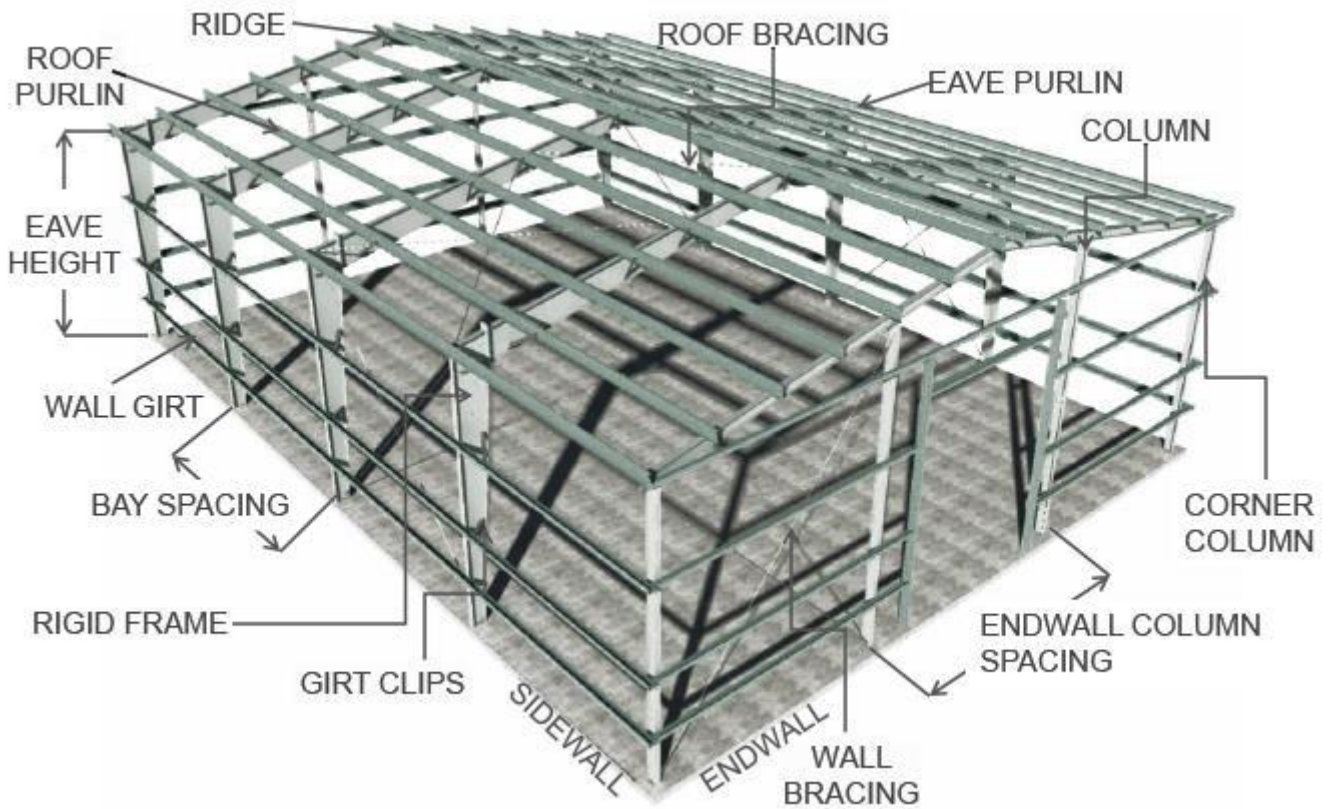
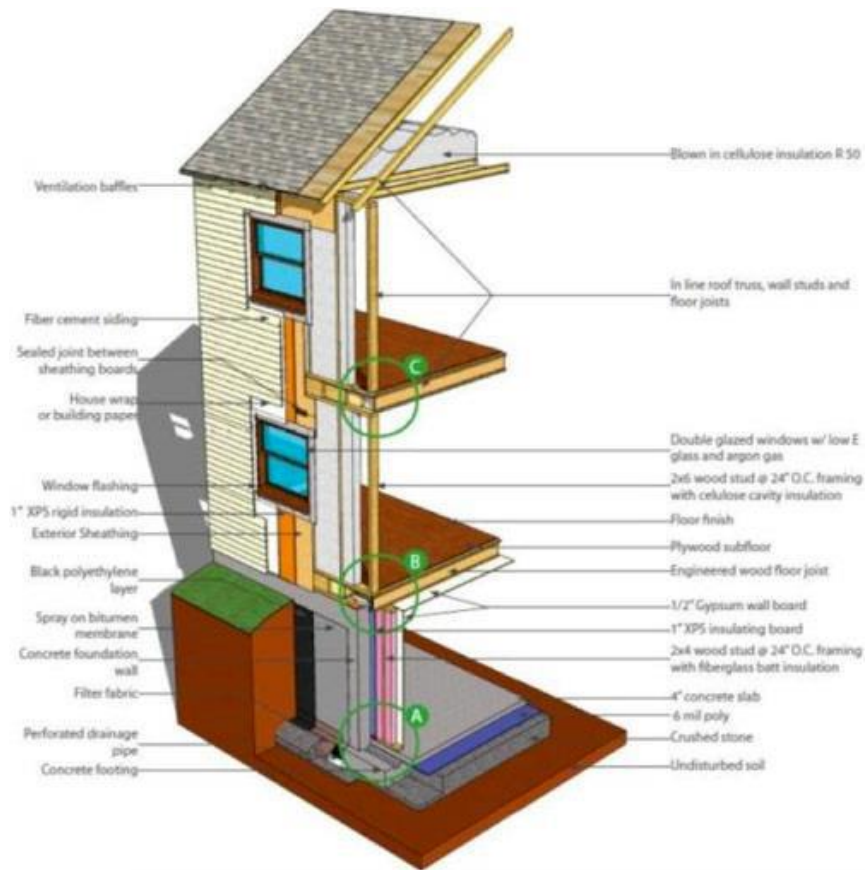


Figure 1. Housing construction terminology.





Air Sealing Trouble Spots

- 1 Air Barrier and Thermal Barrier Alignment
- 2 Attic Air Sealing
- 3 Attic Kneewalls
- 4 Shaft for Piping or Ducts
- 5 Dropped Ceiling/Soffit
- 6 Staircase Framing at Exterior Wall
- 7 Porch Roof
- 8 Flue or Chimney Shaft
- 9 Attic Access
- 10 Recessed Lighting
- 11 Ducts
- 12 Whole-House Fan
- 13 Exterior Wall Penetrations
- 14 Fireplace Wall
- 15 Garage/Living Space Walls
- 16 Cantilevered Floor
- 17 Rim Joists, Sill Plate, Foundation, Floor
- 18 Windows & Doors
- 19 Common Walls Between Attached Dwelling Units

منابع :

